SRGG 范围感知编码：从系数到字节

系数区示例：三值系数 [-1, 0, 1, 0] 的 2-bit witness 编码

JSON 系数区

[-1,0,1,0] → 10 B ASCII

按实际取值范围

紧凑系数区

每项 2 bit；4 项打包为 1 B



00 01 10 01 = 00011001_2 = 0x19

主私钥容器	固定头 54 B	嵌入公钥	2-bit witness	身份缓存与状态

其他字段：公开模 Q 系数用 24 bit；有符号短向量用 Zigzag 与最小统一位宽。